

2026학년도 중3 과학 모의고사 — 정답 및 해설

빠른 정답표

문항	정답	문항	정답	문항	정답	문항	정답
1	②	11	⑤	21	③	31	③
2	⑤	12	③	22	②	32	②
3	③	13	⑤	23	⑤	33	②
4	③	14	②	24	②	34	②
5	①	15	③	25	②	35	③
6	⑤	16	⑤	26	⑤	36	①
7	③	17	①	27	④	37	⑤
8	④	18	③	28	①	38	①
9	③	19	③	29	②	39	⑤
10	③	20	③	30	③	40	⑤

1. 역학적 에너지 전환과 보존

1. 정답 ②

위치 에너지는 기준면을 어디로 정하느냐에 따라 같은 위치라도 값이 달라진다(②○). 질량과 높이에 각각 비례하여 커지고(③·④×), 단위는 에너지의 단위인 J(줄)을 쓴다(⑤×).

2. 정답 ⑤

A·B는 높이가 같고 질량만 다르므로 ‘질량이 2배 → 깊이 2배’에서 위치 에너지는 질량에 비례함을 알 수 있다(ㄱ○). A·C는 질량이 같고 높이만 다르므로 ‘높이 2배 → 깊이 2배’에서 높이에 비례함을 알 수 있다(ㄴ○). 위치 에너지가 클수록 말뚝이 깊이 박힌다(ㄷ○).

3. 정답 ③

위치 에너지 = $9.8 \times \text{질량} \times \text{높이} = 9.8 \times 3 \times 2 = 58.8 \text{ J}$ 이다(③).

4. 정답 ③

A·B는 질량만 다르므로 ‘질량 2배 → 거리 2배’에서 운동 에너지는 질량에 비례함을(ㄱ○), A·C는 속력만 다르므로 ‘속력 2배 → 거리 4배’에서 운동 에너지는 속력의 제곱에 비례함을 알 수 있다(ㄴ○). 따라서 속력에 정비례한다는 ㄷ은 옳지 않다(×).

5. 정답 ①

운동 에너지 = $\frac{1}{2} \times \text{질량} \times \text{속력}^2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 4^2 = 16 \text{ J}$ 이다(①○). 운동 에너지는 속력의 제곱에 비례하므로 속력이 2배가 되면 4배가 되고(③·④×), 질량에 비례하므로 질량이 2배가 되면 2배가 된다(⑤×).

6. 정답 ⑤

역학적 에너지가 보존될 때 위치 에너지와 운동 에너지는 서로 전환되며 그 ‘합’이 일정할 뿐, 각각은 계속 변한다. 따라서 ⑤가 옳지 않다.

7. 정답 ③

낙하하는 동안 일정한 A는 역학적 에너지이다(ㄱ○). 감소한 위치 에너지(B)만큼 운동 에너지(C)가 증가하므로 두 양은 같다(ㄴ○). 지면에 가까워질수록(낙하 거리가 커질수록) 운동 에너지는 커진다(ㄷ×).

8. 정답 ④

지면에 도달하는 순간의 운동 에너지는 처음 위치 에너지와 같다. $9.8 \times 4 \times 5 = 196 \text{ J}$ (④).

9. 정답 ③

1/4 만큼 내려온 지점에서 남은 높이는 3/4 H이므로 위치 에너지는 처음의 3/4, 감소한 위치 에너지(=운동 에너지)는 1/4이다. 따라서 위치 에너지 : 운동 에너지 = 3 : 1 이다(③).

10. 정답 ③

올라가는 동안 운동 에너지가 위치 에너지로 전환되고(ㄱ○), 최고점에서는 운동 에너지가 0, 위치 에너지가 최대이다(ㄴ○). 그러나 역학적 에너지는 보존되어 최고점에서도 0이 아니라 처음과 같다(ㄷ×).

11. 정답 ⑤

A→0로 갈 때 위치 에너지가 운동 에너지로 전환되고(ㄱ○), 최저점 0에서 운동 에너지가 최대이다(ㄴ○). 역학적 에너지가 보존되므로 같은 높이인 B의 위치 에너지는 A와 같다(ㄷ○).

12. 정답 ③

최저점에서의 운동 에너지는 출발점의 위치 에너지와 같다. $9.8 \times 0.5 \times 0.8 = 3.92 \text{ J}$ (㉓).

13. 정답 ⑤

마찰을 무시하면 높이가 낮을수록 운동 에너지(속력)가 크다. 가장 낮은 B에서 운동 에너지 최대(ㄱ○), 가장 높은 A에서 위치 에너지 최대(ㄴ○), C(20 m)보다 낮은 D(10 m)에서 속력이 더 빠르다(ㄷ○).

14. 정답 ②

내려오는 동안 높이가 낮아져 위치 에너지가 줄고, 그만큼 운동 에너지가 증가한다(㉔○). 바닥에서의 운동 에너지는 처음 위치 에너지와 같고(㉔×), 마찰이 없으면 역학적 에너지는 보존되며(㉔×), 출발 높이가 같으면 기울기와 관계없이 바닥에서의 운동 에너지는 같다(㉔×).

15. 정답 ③

위치 에너지 $49 \text{ J} = 9.8 \times 1 \times h$ 에서 최고점 높이 $h = 5 \text{ m}$ 이다(ㄱ○). 던지는 순간의 운동 에너지는 최고점의 위치 에너지와 같은 49 J 이다(ㄴ○). 최고점에서도 역학적 에너지는 49 J 로 보존되므로 0이 아니다(ㄷ×).

16. 정답 ⑤

위치 에너지는 높이에 비례해 커지고(ㄱ○), 높이가 높을수록 운동 에너지는 작다(ㄴ○). 역학적 에너지가 보존되므로 어느 높이에서나 두 에너지의 합은 일정하다(ㄷ○).

17. 정답 ①

처음 위치 에너지 $= 9.8 \times 2 \times 10 = 196 \text{ J}$. P(높이 10 m)에서는 운동 에너지 (가)=0, R(지면)에서는 운동 에너지 (다)=196 J이다. Q(5 m)의 위치 에너지 (나)= $9.8 \times 2 \times 5 = 98 \text{ J}$ 이다. 따라서 ①.

18. 정답 ③

공기 저항이나 마찰이 있으면 역학적 에너지의 일부가 열에너지·소리 에너지 등으로 전환되어 역학적 에너지는 감소한다(㉔○). 다만 에너지는 사라지지 않고 다른 형태로 전환되어 총량은 보존된다(㉔×).

19. 정답 ③

트램펄린에서 튀어 오른 사람이 최고점에 있을 때는 속력이 0이 되어 운동 에너지가 가장 작고 위치 에너지가 최대이다. 따라서 ③이 옳지 않다.

20. 정답 ③

높이 4 m에서 1 m 지점까지 3 m 떨어지는 동안 감소한 위치 에너지만큼 운동 에너지가 증가한다. $9.8 \times 5 \times 3 = 147 \text{ J}$ (㉔).

2. 전기 에너지의 발생과 전환

21. 정답 ③

자석을 코일에 가까이 하거나 멀리 할 때 코일에 유도 전류가 흐르며(ㄱ○) 이를 전자기 유도라 한다(ㄴ○). 그러나 자석을 코일 속에 정지시켜 두면 자기장의 변화가 없어 전류가 흐르지 않는다(ㄷ×).

22. 정답 ②

가까이 할 때와 멀리 할 때 유도 전류의 방향은 반대이고, 자석의 극을 반대로 해도 방향이 반대가 된다(㉔○). 빠르게 움직일수록 유도 전류는 세지고(㉔×), 자석이 정지하면 전류가 흐르지 않는다(㉔×).

23. 정답 ⑤

유도 전류는 더 센 자석을 쓰거나(ㄱ○), 자석을 더 빠르게 움직이거나(ㄴ○), 코일을 더 많이 감을수록(ㄷ○) 세진다.

24. 정답 ②

유도 전류는 자석을 빠르게 움직일수록 세진다(㉔○). 자석이 정지해 있으면 전류가 흐르지 않고(㉔×), 자석과 코일이 함께 같은 속력으로 움직이면 상대적 운동이 없어 전류가 흐르지 않는다(㉔×). 자석이 셀수록, 코일을 많이 감을수록 세진다(㉔·㉔×).

25. 정답 ②

발전기는 전자기 유도를 이용해 코일을 회전시켜 전기 에너지를 만든다(㉔○). 즉 역학적 에너지를 전기 에너지로 바꾸는 장치로, 전기 에너지를 운동 에너지로 바꾸는 전동기와는 전환 방향이 반대이다(㉔·㉔×). 자석과 코일이 모두 필요하다(㉔×).

26. 정답 ⑤

수력 발전은 물의 위치 에너지를(ㄱ○), 풍력 발전은 바람의 운동 에너지를 이용하며(ㄴ○), 수력·화력·풍력 발전은 모두 터빈(발전기)을 회전시켜 전자기 유도로 전기를 얻는다(ㄷ○).

27. 정답 ④

스피커는 전기 에너지를 소리 에너지로 전환하는 기구이므로 (라) ‘화학 에너지’는 옳지 않다(㉔). 전기난로(열)·선풍기(운동)·형광등(빛)은 옳다.

28. 정답 ①

소비 전력은 1초 동안 사용하는 전기 에너지의 양으로, 단위는 W(와트)이고 $1 \text{ W} = 1 \text{ J/s}$ 이다(㉔○). 소비 전력이 클수록 같은 시간에 더 많은 전기 에너지를 쓴다(㉔×).

29. 정답 ②

소비 전력 = 전기 에너지 ÷ 시간 $= 6000 \text{ J} \div 120 \text{ s} = 50 \text{ W}$ (㉔). (2분 = 120초)

30. 정답 ③

전력량 = 소비 전력 × 시간 = 100 W × 5 h = 500 Wh(㉓). (= 0.5 kWh)

31. 정답 ㉓

전력량(=소비 전력×시간)을 계산하면 A $50 \times 10 = 500$ Wh, B $100 \times 4 = 400$ Wh, C $40 \times 24 = 960$ Wh, D $1000 \times 0.5 = 500$ Wh이다. 따라서 냉장고 C가 960 Wh로 가장 크다(㉓).

32. 정답 ㉒

전력량은 같은 기구라도 오래 사용할수록 커진다(㉒○). 전력량 = 소비 전력 × 시간이고(㉑×), 사용 시간이 같아도 소비 전력이 다르면 전력량이 다르며(㉓×), 1 kWh = 1000 Wh이고(㉔×), 단위는 Wh · kWh를 쓴다(㉕×).

33. 정답 ㉒

에너지는 여러 형태로 전환되지만 전환 전후의 총량은 항상 일정하게 보존된다(㉒○). 이는 역학적 에너지뿐 아니라 모든 에너지에 성립한다(㉕×).

34. 정답 ㉒

빛으로 전환되는 비율이 높은 B(LED)가 A(백열등)보다 에너지 효율이 높다(㉒○). 두 전등 모두 일부 에너지가 열로 전환되며(㉓ · ㉔×), 효율이 높을수록 같은 밝기를 내는 데 필요한 전기 에너지가 적다(㉑ · ㉕×).

35. 정답 ㉓

공급된 전기 에너지의 일부는 의도하지 않은 열 등으로 전환되지만(㉑○), 전환된 에너지를 모두 합하면 공급한 전기 에너지와 같다(㉒○). 발생한 열도 에너지의 한 형태로 전환된 것이므로 에너지 보존 법칙에 어긋나지 않는다(㉔×).

36. 정답 ㉑

손전등은 건전지의 화학 에너지 → 전기 에너지 → 빛 에너지(일부는 열에너지)로 전환된다(㉑).

37. 정답 ㉕

댐의 물은 위치 에너지가 운동 에너지로(㉑○), 발전기에서는 운동 에너지가 전기 에너지로(㉒○), 전등에서는 전기 에너지가 빛 에너지로 전환된다(㉔○).

38. 정답 ㉑

전력량 = 소비 전력 × 시간 = 30 W × 2 h = 60 Wh이다(㉑○). 선풍기는 전기 에너지를 주로 운동 에너지로 전환하고(㉓×), 사용 시간이 길수록 전력량은 커진다(㉕×).

39. 정답 ㉕

발전기 · 다이내믹 마이크 · 무선 충전 · 금속 탐지기는 모두 전자기 유도를 이용한다. 전기난로는 니크롬선의 저항에 의한 발열(전류의 열작용)을 이용하므로 전자기 유도와 관계가 없다(㉕).

40. 정답 ㉕

에너지는 여러 형태로 전환되며 총량이 보존되고(㉑○), 발전기는 역학적 에너지를 · 전동기는 전기 에너지를 전환하는 장치이며(㉒○), 우리가 쓰는 전기 에너지도 다른 형태의 에너지가 전환된 것이다(㉔○).